가상 선박 기관 운전 지침서

> **교육용 가상 문서.** 소프트웨어 시연을 위해 만든 문서다. 선박·기관 형식·설정값은 모두 가상이며, 실제 기관 운전에 쓰면 안 된다.

1. 개요

1.1 대상 설비

이 지침서는 가상 선박의 기관실 설비를 다룬다. 주기관은 6실린더 2행정 저속 디젤 기관 1기(가상 형식 MX-6)이고, 프로펠러를 직접 돌린다. 발전기는 디젤 발전기 2기다. 기관 제어실(ECR)의 알람 감시 시스템(AMS)이 센서값을 모아 화면에 보여 주고, 설정값을 넘으면 알람을 울린다.

1.2 알람 등급

- **경보(alarm)**: 정상 범위를 벗어났다는 알림이다. 당직 기관사가 확인(acknowledge)하고 원인을 찾는다.
- **감속(slowdown)**: 기관을 보호하려고 주기관 회전수를 자동으로 낮춘다. 원인을 없애기 전에는 다시 올리지 않는다.
- **정지(shutdown)**: 기관이 곧 손상될 수 있는 상태라서 주기관을 자동으로 멈춘다.

경보는 사람이 판단할 시간을 주고, 감속과 정지는 사람이 판단하기 전에 기관을 지킨다.

1.3 태그 이름

AMS의 센서값은 태그 이름으로 부른다. 앞부분은 계통을 뜻한다. `ME_`는 주기관, `LO_`는 윤활유, `JCW`는 재킷 냉각수, `FO`는 연료유, `GE`는 발전기다. 예를 들어 `ME_LO_PRESS_IN`은 주기관 윤활유 입구 압력이다.

2. 알람·안전 장치 설정값

2.1 설정값 표

아래 표는 AMS에 들어 있는 설정값이다. "측정 범위"는 센서가 잴 수 있는 범위이고, 값이 이 끝에 붙어 있으면 센서나 배선 이상을 의심한다(5.3 참고).

태그	이름	단위	측정 범위	정상 범위	경보	감속	정지
ME_RPM	주기관 회전수	rpm	0 ~ 130	70 ~ 98	≥ 105	-	≥ 110
ME_EXH_TEMP_CYL1	1번 실린더 배기가스 온도	°C	0 ~ 600	300 ~ 400	≥ 450	≥ 480	-
ME_EXH_TEMP_CYL2	2번 실린더 배기가스 온도	°C	0 ~ 600	300 ~ 400	≥ 450	≥ 480	-
ME_EXH_TEMP_CYL3	3번 실린더 배기가스 온도	°C	0 ~ 600	300 ~ 400	≥ 450	≥ 480	-
ME_EXH_TEMP_CYL4	4번 실린더 배기가스 온도	°C	0 ~ 600	300 ~ 400	≥ 450	≥ 480	-

태그	이름	단위	측정 범위	정상 범위	경보	감속	정지
ME_EXH_TEMP_CYL5	5번 실린더 배기가스 온도	℃	0 ~ 600	300 ~ 400	≥ 450	≥ 480	-
ME_EXH_TEMP_CYL6	6번 실린더 배기가스 온도	℃	0 ~ 600	300 ~ 400	≥ 450	≥ 480	-
ME_EXH_TEMP_TC_IN	과급기 입구 배기가스 온도	℃	0 ~ 700	380 ~ 460	≥ 500	-	-
ME_LO_PRESS_IN	주기관 윤활유 입구 압력	bar	0 ~ 6	2 ~ 2.6	≤ 1.7	≤ 1.5	≤ 1.3
ME_LO_TEMP_IN	주기관 윤활유 입구 온도	℃	0 ~ 100	40 ~ 50	≥ 55	≥ 60	-
LO_FILTER_DP	윤활유 필터 차압	bar	0 ~ 2	0.1 ~ 0.5	≥ 0.8	-	-
LO_SUMP_LEVEL	윤활유 섬프 탱크 레벨	%	0 ~ 100	40 ~ 80	≤ 30	-	-
LO_PUMP1_STATE	1번 윤활유 펌프 상태	-	-	상태 표시(운전·대기·정지)	-	-	-
LO_PUMP2_STATE	2번 윤활유 펌프 상태	-	-	상태 표시(운전·대기·정지)	-	-	-
ME_JCW_TEMP_IN	재킷 냉각수 입구 온도	℃	0 ~ 150	70 ~ 78	-	-	-
ME_JCW_TEMP_OUT	재킷 냉각수 출구 온도	℃	0 ~ 150	80 ~ 88	≥ 92	≥ 95	-
ME_JCW_PRESS_IN	재킷 냉각수 입구 압력	bar	0 ~ 10	3 ~ 4.5	≤ 2.5	-	-
ME_FO_PRESS_IN	주기관 연료유 입구 압력	bar	0 ~ 16	7 ~ 9	≤ 6	-	-
GE1_LOAD	1번 발전기 부하	%	0 ~ 120	0 ~ 85	≥ 95	-	-
GE2_LOAD	2번 발전기 부하	%	0 ~ 120	0 ~ 85	≥ 95	-	-

2.2 설정값 변경

설정값은 기관장 승인 없이 바꾸지 않는다. 바꾼 경우 이전 값, 새 값, 이유, 승인자를 기관 일지에 적는다. 알람이 자주 울린다는 이유로 설정값을 넓히지 않는다. 자주 울리는 알람은 원인을 찾을 대상이다.

3. 주기관 배기가스 온도

3.1 감시 원리

각 실린더 출구와 과급기 입구에서 배기가스 온도를 잰다. 배기가스 온도는 부하에 따라 함께 오르내리므로, 절대값보다 **실린더끼리의 차이**가 연소 상태를 더 잘 보여 준다. 정상이라면 여섯 실린더의 온도는 평균에서 크게 벗어나지 않는다.

3.2 한 실린더만 높을 때

한 실린더의 배기가스 온도가 나머지 실린더 평균보다 50 ℃ 이상 높으면, 그 실린더의 연소에 문제가 있다고 본다. 흔한 원인은 다음과 같다.

1. 연료 분사 밸브 불량: 분무가 나빠지거나 분사 뒤에 연료가 새어(후적) 늦게 탄다.
2. 배기 밸브 누설·소손: 연소 가스가 새면서 온도가 오른다.
3. 피스톤 링 마모로 인한 가스 누설(블로바이).
4. 연료 분사 시기 이상.

점검 순서는 다음과 같다.

1. 그 실린더의 온도 추세를 본다. 며칠에 걸쳐 서서히 오른 것인지, 몇 분 사이에 뛴 것인지에 따라 원인이 다르다. 서서히 오르면 분사 밸브 마모를, 갑자기 뛰면 밸브 고착이나 센서 이상을 먼저 의심한다.
2. 다른 실린더의 온도와 과급기 입구 온도를 함께 본다. 다른 실린더가 정상이면 공통 원인(과부하, 소기 공기)이 아니다.
3. 열전대(온도 센서) 이상이 아닌지 확인한다(3.4 참고).
4. 경보 설정값을 넘었으면 부하를 줄이는 것을 기관장과 협의한다. 그 실린더의 연료 공급을 따로 줄이는 조정은 기관장 판단으로만 한다.
5. 다음 정박 때 연료 분사 밸브를 꺼내 점검·교체하도록 계획한다.

3.3 모든 실린더가 함께 높을 때

모든 실린더의 배기가스 온도가 함께 오르면 기관 전체에 공통된 원인을 찾는다. 과부하(악천후, 선체 오손), 소기 공기 온도 상승(공기 냉각기 오염·냉각수 부족), 과급기 오염이나 효율 저하가 흔한 원인이다. 과급기 입구 온도와 주기관 회전수를 함께 보고, 부하를 줄였을 때 함께 내려오는지 확인한다.

3.4 배기가스 온도 센서 점검

배기가스 온도는 열전대로 잰다. 열전대가 끊어지면 값이 측정 범위 끝으로 가거나 0으로 떨어진다. 한 실린더 값만 갑자기 크게 바뀌고 다른 값(같은 실린더의 다른 계측, 과급기 입구 온도)이 그대로라면 센서와 배선을 먼저 확인한다.

4. 윤활유 계통

4.1 구성

윤활유는 섬프 탱크에서 펌프로 올라와 이중 필터와 냉각기를 거쳐 주기관 입구로 들어가고, 베어링과 크로스헤드를 윤활한 뒤 섬프 탱크로 돌아온다. 펌프는 2대이며 1대가 운전하고 1대는 대기한다. 운전 펌프의 압력이 떨어지면 대기 펌프가 자동으로 기동한다. 필터는 두 쪽으로 된 이중 필터이고, 한쪽을 쓰는 동안 다른 쪽은 청소해 둔다.

4.2 입구 압력 낮음

주기관 윤활유 입구 압력이 낮으면 베어링에 유막이 충분히 생기지 않아 짧은 시간에도 베어링이 손상될 수 있다. 다음 순서로 확인한다.

1. 압력 추세를 본다. 서서히 내려가는 것은 필터 막힘이나 마모에 따른 누설 증가에서, 갑자기 떨어지는 것은 펌프 정지나 배관 파손에서 흔하다.
2. 필터 차압을 본다. 차압이 경보 설정값을 넘었으면 필터가 막혀 압력이 떨어진 것이다. 4.3의 절차로 대기 쪽 필터로 전환한다.
3. 펌프 상태를 본다. 운전 펌프가 멈췄는데 대기 펌프가 자동 기동하지 않았다면 대기 펌프를 수동으로 기동한다.
4. 섬프 탱크 레벨을 본다. 레벨이 낮으면 펌프가 공기를 빨아들여 압력이 흔들린다.
5. 윤활유 온도를 본다. 온도가 높으면 점도가 낮아져 압력이 떨어진다.
6. 원격 표시값과 현장 압력계를 비교해 계기 이상이 아닌지 확인한다.

4.3 필터 차압 높음과 필터 전환

필터 차압이 경보 설정값을 넘으면 필터가 막히고 있다는 뜻이다. 다음 순서로 대기 쪽 필터로 전환한다.

1. 대기 쪽 필터의 공기빼기 밸브를 열어 그 쪽을 윤활유로 채운다.
2. 전환 밸브를 천천히 돌려 대기 쪽으로 넘긴다. 급히 돌리면 순간적으로 압력이 떨어진다.
3. 전환 뒤 입구 압력과 차압이 정상으로 돌아왔는지 확인한다.
4. 막힌 쪽 필터를 열어 엘리먼트에 걸린 찌꺼기를 확인한다. 금속 입자가 많으면 베어링이 깎이고 있을 수 있으므로 기관장에게 바로 보고하고 윤활유 시료를 분석한다.

4.4 저압 감속·정지와 우회 금지

윤활유 입구 압력이 감속 설정값 아래로 내려가면 주기관이 자동으로 감속하고, 정지 설정값 아래로 내려가면 주기관이 정지한다. 이 정지는 윤활유 압력을 잃은 채 기관이 계속 돌아 베어링이 타 버리는 것을 막는 장치다.

윤활유 저압 정지는 **우회하지 않는다.** 이 기관의 AMS에는 윤활유 저압 정지를 우회하는 스위치가 없다. 항해를 계속해야 하는 상황이라도, 감속 상태에서 압력을 회복시키는 것이 먼저다. 압력을 회복할 수 없으면 정지 상태에서 원인을 고친다.

4.5 윤활유 온도 높음

윤활유 입구 온도가 높으면 냉각기 해수 쪽 오염, 온도 조절 밸브 고장, 냉각 해수 부족을 의심한다. 온도가 높은 상태가 이어지면 점도가 낮아져 입구 압력도 함께 떨어지므로 4.2와 함께 본다.

5. 재킷 냉각수 계통

5.1 구성

재킷 냉각수는 실린더 라이너와 실린더 커버를 식힌다. 입구 온도, 출구 온도, 입구 압력을 감시한다. 온도 조절 밸브가 냉각기로 보내는 양을 조절해 출구 온도를 일정하게 지킨다.

5.2 출구 온도 높음

출구 온도가 높으면 다음 순서로 원인을 찾는다.

1. 입구 온도도 함께 올랐는지 본다. 함께 올랐다면 냉각기나 온도 조절 밸브 쪽 문제다(냉각기 오염, 밸브 고착, 냉각 해수 부족).
2. 입구 압력을 본다. 압력이 낮으면 냉각수 펌프 불량이나 계통 누설, 공기 혼입을 의심한다.
3. 출구 온도만 오르고 팽창 탱크에 기포가 보이면 실린더 라이너나 커버 균열로 연소 가스가 들어오는 것일 수 있다. 이 경우 기관장에게 바로 보고한다.
4. 경보 설정값을 넘으면 부하를 줄이는 것을 협의한다.

5.3 센서 고장 판별

재킷 냉각수는 양이 많고 열용량이 커서 온도가 천천히 변한다. 정상 운전 중 출구 온도는 **1분에 2 °C 넘게** 변하지 않는다. 다음과 같으면 실제 과열보다 센서·배선 이상을 먼저 의심한다.

1. 1분 안에 10 ℃ 넘게 뛰거나 떨어졌다.
2. 값이 측정 범위의 끝(0 또는 최대값)에 붙어 있다. 측온 저항체(RTD)가 끊어지면 최대값으로, 단락되면 최저값으로 가는 경우가 많다.
3. 같은 계통의 다른 값(입구 온도, 입구 압력)과 윤활유 온도가 그대로다.

이때는 현장 온도계로 실제 온도를 확인한다. 현장 값이 정상이면 센서 이상으로 기록하고 센서와 배선을 점검한다. **현장에서 확인하기 전에는 실제 과열일 가능성도 열어 둔다.** 센서 이상이라고 단정하고 알람을 무시하지 않는다.

5.4 입구 압력 낮음

입구 압력이 낮으면 냉각수 펌프, 팽창 탱크 수위, 계통 누설을 확인한다. 압력이 낮은 상태에서는 국부적으로 끓어 온도 측정값이 흔들릴 수 있다.

6. 발전기

6.1 부하 관리

발전기 한 대의 부하가 90%를 넘는 상태가 이어지면 대기 발전기를 병렬로 운전해 부하를 나누는 것을 검토한다. 큰 전동기(예: 바우 스러스터)를 기동하기 전에는 미리 두 대를 병렬로 운전한다.

6.2 병렬 운전 전 확인

병렬로 넣기 전에 들어올 발전기의 전압과 주파수가 모선과 같은지, 위상이 맞는지를 동기 검정기로 확인한다. 위상이 맞지 않은 채 차단기를 넣으면 큰 전류가 흘러 발전기와 차단기가 손상될 수 있다.

7. 알람 대응 일반 원칙

7.1 확인·기록·보고

알람이 울리면 확인 → 원인 파악 → 조치 → 기록 → 보고 순서로 대응한다. 원인을 모르는 상태에서 알람만 끄지 않는다. 대응 내용은 기관 일지에 시각과 함께 적고, 감속·정지가 일어났거나 같은 알람이 되풀이되면 기관장에게 보고한다.

7.2 안전 장치 우회 금지

감속·정지 장치를 우회해 운전을 계속하지 않는다. 우회가 필요해 보이는 상황은 원인을 고쳐야 하는 상황이다. 설비에 우회 장치가 있는 경우에도 우회는 기관장의 지시로만 하고, 우회한 시각과 이유를 기록한다.

7.3 원격 표시값과 현장 계기

AMS 화면의 값은 센서와 배선을 거친 값이다. 원격 표시값이 이상해 보이면 현장 계기로 확인한 뒤 판단한다. 원격 값과 현장 값이 다르면 둘 중 무엇이 맞는지 확인되기 전까지 더 위험한 쪽을 기준으로 대응한다.